

1 Reducibility

1.1 Reducibility

A is reducible to B (A 可归约到 B): 如果 B 是可判定的, 那么 A 是可判定的; 如果 A 是不可判定的, 那么 B 是不可判定的。

- Reduce A_{TM} to $HALT_{TM}$ 将接受问题归约到停机问题

已知 A_{TM} 是不可判定的, $A_{TM} = \{ \langle M, w \rangle \mid M \text{ 是图灵机, 并且 } M \text{ 接受 } w \}$, $HALT_{TM} = \{ \langle M, w \rangle \mid M \text{ 是图灵机, 并且 } M \text{ 在输入 } w \text{ 上停机} \}$ 。

证明

1. 假设 $HALT_{TM}$ 是可判定的, 有一个 decider R 可以判定 $HALT_{TM}$, 因此我们可以使用 R 来构造 A_{TM} 的判定器 S。
2. 思路: 对于 S, 输入为 $\langle M, w \rangle$, S 模拟 M 的输出, 如果 M 接受 w, S 输出接受; 如果 M 拒绝 w, S 输出拒绝; 但是我们无法确定 M 是否在循环。因此我们使用 R 来判定 M 是否在 w 上停机, 如果 R 表示 M 在 w 上不停机, 则输出拒绝; 若 R 表示 M 在 w 上停机, 则继续模拟。
3. 构造图灵机 S = “On input $\langle M, w \rangle$, an encoding of a TM M and a string w: 1. 运行 TM R 在输入 $\langle M, w \rangle$ 2. 如果 R 拒绝, S 拒绝 3. 如果 R 接受, S 接受并且输出 M(w), 如果 M 接受 w, S 接受, 如果 M 拒绝 w, S 拒绝。”

1.2 Reductions via computation histories

定义: M 是一个图灵机并且 w 是图灵机的输入。M 在 w 上的接受计算历史是一个配置序列, $C_1, C_2, \dots, C_l$, 其中 C_1 是 M 在输入 w 上的初始配置, C_l 是 M 的接受配置, 并且每一个 C_i 都根据 C_{i-1} 合法得到。M 在 w 上的拒绝计算历史, 就是 C_l 是 M 的拒绝配置。

计算历史是有限序列, 如果 M 在 w 上不停机, 那么不存在 M 在 w 上的计算历史。确定性图灵机有且仅有一个计算历史, 非确定性图灵机在单个输入上会有多个计算历史。

- Linear bounded automaton 线性有界自动机

线性有界自动机是一种受限的图灵机，其带头不允许移出纸带包含的起始输入字符的长度之外。

$A_{LAB} = \{ \langle M, w \rangle \mid M \text{ 是一个线性有界状态机, 其接受输入 } w \}$

- A_{LAB} 是 decidable
 1. 假设 M 是一个具有 q 个状态以及其字母表中含有 g 个符号的线性有界自动机，对于长度为 n 的磁带， M 有 qng^n 个不同的 configuration，起始输入的字符长度 n 决定了 configurations 的数量。
 2. 思路：线性有界自动机 M ，输入为 w ，在判定 A_{LAB} 语言中，如果 M 停机并且接受，则输出接受；若 M 停机并拒绝，则输出拒绝；但是我们要检测循环的情况并且判定为拒绝。由于线性有界自动机 M 的 configurations 数量是有限的 qng^n ，因此如果执行步数超出 qng^n ，则拒绝，并且由于鸽巢原理，至少存在一种重复的格局。
 3. $L = \{ \langle M, w \rangle \mid M \text{ 为线性有界自动机, } w \text{ 为字符串: 1. 在输入 } w \text{ 上模拟 } M \text{ 直至停机。2. 如果 } M \text{ 停机, 接受如果 } M \text{ 接受, 拒绝如果 } M \text{ 拒绝。如果未停机, 则拒绝。} \}$

1.3 Post Correspondence Problem, PCP(不考)

1.4 Mapping Reducibility(映射可归约性)/Many-One Reducibility(多对一可归约性)

若能通过映射可归约性将问题 A 归约为问题 B ，说明存在一个 computable function 将问题 A 的实例转换为问题 B 多实例，若我们有一个被称为归约的转换函数，用问题 B 的求解器来解决问题 A 。

- computable functions

定义：如果存在图灵机 M ，对于每一个输入 w ， M 都会停机并且在纸带上仅仅存在 $f(w)$ ，那么函数 f ：从字符集子集映射到字符集子集是一个可计算函数。

- 映射归约

定义：语言 A mapping reducible 到语言 B，写作 $A \leq_m B$ ，如果存在一个可计算函数 f ，对于每个 w ，存在 $w \in A \Leftrightarrow f(w) \in B$ 。函数 f 被称为 the reduction of A to B。

1. 如果 A 是映射可归约到 B 且 B 是可判定的，那么 A 也是可判定的。

证明：假设 B 的判定器 M，并且 f 是 A 到 B 归约的可计算函数，我们要设计一个 A 的判定器 N。

N = “On input w : 1. compute $f(w)$ 2. Run M on input $f(w)$ and output the result of M”

2. 定理：如果 A 可以归约到 B 并且 A 是不可判定的，那么 B 是不可判定的。
3. 定理：如果 A 映射可归约到 B 并且 B 是图灵可识别的，那么 A 是图灵可识别的。
4. 定理：如果 A 映射可归约到 B 并且 A 是图灵不可识别的，那么 B 是图灵不可识别的。

1.5 Undecidable Problems about Turing machine 图灵机的不可判定问题

没有算法可以求解的问题被叫做不可判定或者不可解决问题。

- L_1, L_2 是一种语言， L_1 归约到 L_2 是指一个递归函数 $\gamma : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ ，满足 $x \in L_1$ 当且仅当 $\gamma(x) \in L_2$

1.6 可递归语言问题

- 定理：一个语言是递归的当且仅当它和它的补集是递归可枚举的。
- 定义：图灵机 M 能够枚举语言 L 当且仅当对于 M 的一些固定状态 q ，L 是所有满足能够从初始配置跑到含有 w 的输出配置的字符串 w 的集合。一个语言是图灵可枚举的当且仅当有图灵机可以枚举它。图灵机 M 通过从空白纸带开始运行来枚举语言 L，并会周期性地进入一个特殊状态 q （非停机状态）。进入状态 q 即表示当前 M 纸带上的字符串是 L 的一个元素；随后 M 可能会离开状态 q ，之后再带着纸带上

的另一个 L 的元素重新进入该状态。需注意, L 中的元素可按任意顺序列出, 且允许重复。

- 定理: 一个语言是递归可枚举的当且仅当它是图灵可枚举的。

证明:

1. 从递归可枚举推导图灵可枚举, 语言 L 能够被图灵机 M 进行半判定, 我们设计一个图灵机 M' , 从空白纸带开始按照字典序系统地生成所有属于 L 的字符串, 并且模拟原机器 M 在输入 w_i 上的计算, 若模拟后的结果为 `accept`, M' 输出 w_i 。

2. 从图灵可枚举推导递归可枚举,

- 定义: 字典序图灵可枚举语言
- 定理: 一个语言是可递归的当且仅当字典序图灵可枚举语言

1.7 Rice's Theorem 莱斯定理

- 表述 1

1. 设 P 是一个图灵机语言的非平凡性质, 那么证明确定是否给定图灵机的语言含有性质 P 地问题是不可判定的。
2. 非平凡性: P 是一些图灵机的描述, 但是不是全部。图灵机所识别的语言的一种性质, 此性质不是所有递归可枚举语言都满足, 也不是所有递归可枚举语言都不满足。若存在至少一个递归可枚举语言满足 P , 且至少一个递归可枚举语言不满足 P , 则 P 是非平凡性质。
3. 语言性质: 如果两个任意图灵机识别的语言相同 $L(M_1)=L(M_2), <M_1>\in P$ 当且仅当 $<M_2>\in P$

- 表述 2

1. 设 C 是所有递归可枚举语言类的一个真子集且非空, 那么以下问题是不可判定的: 给定图灵机 M , $L(M) \in C$ 是否成立?